

CIC0198 - TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO 2

História do desenvolvimento de software

Daniel Porto – daniel.porto@unb.br
Departamento de Ciência da Computação – CIC
Universidade de Brasília – UnB



UnB | IE | CIC



História do desenvolvimento de software

Introdução

Linha do Tempo da Programação

E a Internet?

Impactos no desenvolvimento

O Programador do futuro

O QUE É PROGRAMAR?



PROGRAMAR HOJE É O MESMO QUE PROGRAMAR HÁ 50 ANOS?



PROGRAMAR HOJE É O MESMO QUE PROGRAMAR HÁ 50 ANOS?

```
1 section .text
2     global _start
3
4 _start:
5     mov     edx,len        ; length of string, third argument to write()
6     mov     ecx,msg        ; address of string, second argument to write()
7     mov     ebx,1          ; file descriptor (standard output), first argument to write()
8     mov     eax,4          ; system call number for write()
9     int     0x80           ; system call trap
10
11     mov     ebx,0          ; exit code, first argument to exit()
12     mov     eax,1          ; system call number for exit()
13     int     0x80           ; system call trap
14
15 section .data
16 msg db 'Hello, world!', 0xa
17 len equ $ - msg
```

PROGRAMAR HOJE É O MESMO QUE PROGRAMAR HÁ 50 ANOS?

1 Gere um código em Python que imprima "Hello, World"! e explique linha por linha
2 o que ele faz.

História do desenvolvimento de software

Introdução

Linha do Tempo da Programação

E a Internet?

Impactos no desenvolvimento

O Programador do futuro

ERA PRÉ-HISTÓRICA DA PROGRAMAÇÃO (ANTES DE 1940)

- ▶ Ada Lovelace (1843) – Primeiro algoritmo (para a máquina de Babbage).
- ▶ Máquina Analítica – conceito de programação sem existir o hardware.
- ▶ “O software veio antes do computador”.

ERA PRÉ-HISTÓRICA DA PROGRAMAÇÃO (ANTES DE 1940)

⊗ **Problema:** Não havia hardware funcional para executar as ideias.

ERA PRÉ-HISTÓRICA DA PROGRAMAÇÃO (ANTES DE 1940)

⊗ **Problema:** Não havia hardware funcional para executar as ideias.

✔ **Solução:** Primeiras máquinas eletromecânicas para testar conceitos.

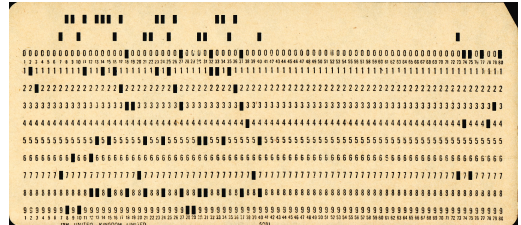
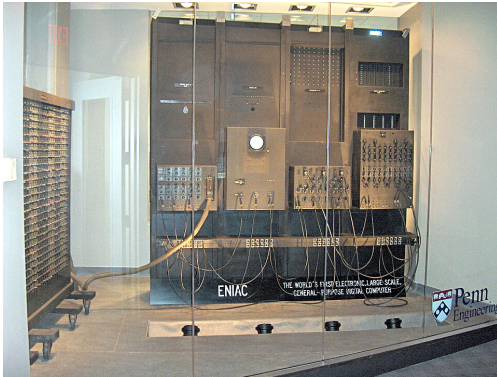
ERA ELETROMECCÂNICA E CARTÕES (1940–1959)

- ▶ ENIAC, Harvard Mark I, Z3.
- ▶ Programação via painéis, relés, e cartões perfurados.
- ▶ Linguagens inexistem: programação é literalmente reconfigurar máquinas.
- ▶ Programador = técnico de laboratório.
- ▶ Surgimentos dos bugs! 🐛

ERA ELETROMECÂNICA E CARTÕES (1940–1959)

Exemplos icônicos:

- ▶ Programa de cálculo de trajetórias balísticas (ENIAC).
- ▶ IBM punched card systems.



ERA ELETROMECAÂNICA E CARTÕES (1940–1959)

⊗ **Problema:** Programação lenta, difícil, restrita a especialistas.

ERA ELETROMECCÂNICA E CARTÕES (1940–1959)

⊗ **Problema:** Programação lenta, difícil, restrita a especialistas.

✓ **Solução:** Linguagens de alto nível e compiladores.

ERA DAS LINGUAGENS DE ALTO NÍVEL (1950–1970)

- ▶ Assembly, Fortran, LISP, COBOL.
- ▶ Primeiro compilador (Grace Hopper).
- ▶ Começa a especialização de papéis: analista, programador, operador.
- ▶ Primeiras IDEs rudimentares (batch jobs).

ERA DAS LINGUAGENS DE ALTO NÍVEL (1950–1970)

Exemplos icônicos:

- ▶ IBM Fortran Compiler.
- ▶ Lisp (MIT).
- ▶ COBOL em sistemas bancários.

ERA DAS LINGUAGENS DE ALTO NÍVEL (1950–1970)

⊗ **Problema:** Ainda pouco interativo, centrado em batch jobs e mainframes caros.

ERA DAS LINGUAGENS DE ALTO NÍVEL (1950–1970)

⊗ **Problema:** Ainda pouco interativo, centrado em batch jobs e mainframes caros.

✓ **Solução:** Timesharing e sistemas interativos.

ERA DOS SISTEMAS INTERATIVOS E TIMESHARING (1970–1980)

- ▶ Unix, C, PDP-11, terminais conectados.
- ▶ Editores de texto, Shells, compiladores locais.
- ▶ Desenvolvimento colaborativo primitivo (ex: Bell Labs).
- ▶ Nascimento da cultura hacker.

Cultura: “Tela preta, mente brilhante”

ERA DOS SISTEMAS INTERATIVOS E TIMESHARING (1970–1980)

⊗ **Problema:** Computação ainda restrita a universidades e grandes empresas.

ERA DOS SISTEMAS INTERATIVOS E TIMESHARING (1970–1980)

⊗ **Problema:** Computação ainda restrita a universidades e grandes empresas.

✓ **Solução:** Popularização com PCs acessíveis.

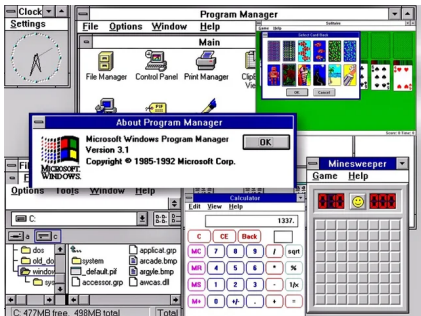
ERA DOS PCS E DA PROGRAMAÇÃO POPULAR (1980–1995)

- ▶ Linguagens: Pascal, BASIC, C++, Visual Basic.
- ▶ GUIs (Windows, Mac), editores WYSIWYG.
- ▶ Internet surge no fim da era (~1990), mas restrita.
- ▶ Software começa a ter mercado de massa.

ERA DOS PCS E DA PROGRAMAÇÃO POPULAR (1980–1995)

Exemplos icônicos:

- ▶ MS-DOS, Windows 3.1.
- ▶ WordPerfect, Lotus 1-2-3.
- ▶ Turbo Pascal (Borland).
- ▶ SimCity (primeiros games complexos em PCs).



ERA DOS PCS E DA PROGRAMAÇÃO POPULAR (1980–1995)

⊗ **Problema:** Softwares locais, difícil compartilhamento e colaboração.

ERA DOS PCS E DA PROGRAMAÇÃO POPULAR (1980–1995)

⊗ **Problema:** Softwares locais, difícil compartilhamento e colaboração.

✓ **Solução:** Expansão da Internet e primeiros serviços online.

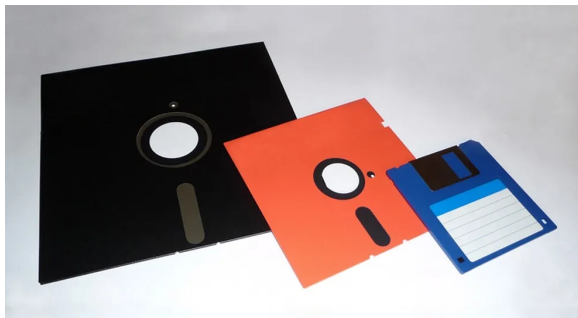
ERA DOS APPS DESKTOP E MONOLITOS (1980–2000)

- ▶ Softwares instalados localmente.
- ▶ Arquitetura monolítica: UI + lógica + dados no mesmo programa.
- ▶ Distribuição por CDs/disquetes.
- ▶ Pouca atualização (versões anuais).
- ▶ Limitação pelo hardware do usuário.
- ▶ Modelo de negócio baseado em licença.

ERA DOS APPS DESKTOP E MONOLITOS (1980–2000)

Exemplos icônicos:

- ▶ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
- ▶ Adobe Photoshop.
- ▶ AutoCAD.
- ▶ Winamp (player de música).



ERA DOS APPS DESKTOP E MONOLITOS (1980–2000)

⊗ **Problema:** Dificuldade de escalar, de atualizar e de manter grandes sistemas.

ERA DOS APPS DESKTOP E MONOLITOS (1980–2000)

⊗ **Problema:** Dificuldade de escalar, de atualizar e de manter grandes sistemas.

✓ **Solução:** Arquitetura client-server e web.

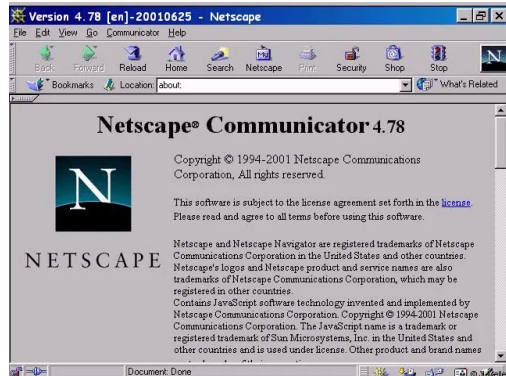
ERA DA INTERNET E DO SOFTWARE COMO SERVIÇO (1995–2010)

- ▶ Web 1.0, HTML, JavaScript, Java, PHP, ASP.
- ▶ LAMP stack. Servidores e data centers próprios.
- ▶ Git (2005): revolução no versionamento.
- ▶ Desenvolvimento centrado em navegador e deploy remoto.
- ▶ Início do DevOps.

ERA DA INTERNET E DO SOFTWARE COMO SERVIÇO (1995–2010)

Exemplos icônicos:

- ▶ Netscape Navigator, Internet Explorer.
- ▶ Hotmail, Yahoo! Mail.
- ▶ Napster (compartilhamento de arquivos).
- ▶ Blogger, Wikipedia.



ERA DA INTERNET E DO SOFTWARE COMO SERVIÇO (1995–2010)

⊗ **Problema:** Monolitos web difíceis de escalar e manter.

ERA DA INTERNET E DO SOFTWARE COMO SERVIÇO (1995–2010)

⊗ **Problema:** Monolitos web difíceis de escalar e manter.

✓ **Solução:** Nuvem, APIs e microsserviços.

ERA DA NUVEM, APIS E MOBILE (2010–2020)

- ▶ AWS, Heroku, Firebase: infra como serviço.
- ▶ APIs REST/GraphQL, microserviços.
- ▶ Mobile-first, PWAs, React, Kotlin, Swift.
- ▶ Cultura ágil consolidada, CI/CD, containers.
- ▶ GitHub + Stack Overflow = combo sagrado.
- ▶ Desenvolvimento global e iterativo.

ERA DA NUVEM, APIS E MOBILE (2010–2020)

Exemplos icônicos:

- ▶ AWS (Amazon Web Services).
- ▶ GitHub.
- ▶ WhatsApp, Instagram, Uber.
- ▶ Slack, Trello.
- ▶ Kubernetes, Docker.

ERA DA NUVEM, APIS E MOBILE (2010–2020)

⊗ **Problema:** Complexidade de orquestrar dezenas/centenas de serviços.

ERA DA NUVEM, APIS E MOBILE (2010–2020)

⊗ **Problema:** Complexidade de orquestrar dezenas/centenas de serviços.

✓ **Solução:** Automação via IA e ferramentas inteligentes.

ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E LLMS (2020-HOJE)

- ▶ ChatGPT, Copilot, código gerado por IA.
- ▶ Prompt engineering como nova habilidade.
- ▶ Abstrações cada vez maiores (no-code, low-code).
- ▶ Ambientes de desenvolvimento no navegador.
- ▶ Desenvolvimento assistido, automatizado e até invisível.
- ▶ Mudança no papel do programador: mais curadoria, menos digitação.

ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E LLMS (2020–HOJE)

Exemplos icônicos:

- ▶ ChatGPT (OpenAI).
- ▶ GitHub Copilot.
- ▶ Notion AI.
- ▶ Replit Ghostwriter.

ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E LLMS (2020-HOJE)

⊗ **Problema:** Excesso de dependência da IA e risco de perda de compreensão profunda.

ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E LLMS (2020–HOJE)

⊗ **Problema:** Excesso de dependência da IA e risco de perda de compreensão profunda.

✓ **Próxima solução?** Repensar o papel do programador como supervisor, arquiteto e curador.

História do desenvolvimento de software

Introdução

Linha do Tempo da Programação

E a Internet?

Impactos no desenvolvimento

O Programador do futuro

WEB 1.0 – A WEB ESTÁTICA (INÍCIO DOS ANOS 1990 – ~2004)

- ▶ HTTP, FTP, e-mails, download de código.
- ▶ Páginas estáticas em HTML.
- ▶ Pouca ou nenhuma interatividade.
- ▶ Produzida por poucos, consumida por muitos.
- ▶ Experiência de “leitura”: o usuário apenas navega.
- ▶ **Pense numa vitrine digital. Sem login, sem comentários, sem feed — apenas conteúdo fixo.**

WEB 1.0 – A WEB ESTÁTICA (INÍCIO DOS ANOS 1990 – ~2004)

Exemplos icônicos:

- ▶ GeoCities, AOL, páginas pessoais em HTML.
- ▶ Sites de empresas com apenas texto e imagens.

WEB 2.0 – A WEB SOCIAL E INTERATIVA (~2004 – HOJE)

- ▶ Conteúdo gerado por usuários (blogs, redes sociais, fóruns).
- ▶ Plataformas colaborativas (Wikipedia, YouTube, Facebook).
- ▶ Uso intenso de JavaScript, AJAX, JQuery.
- ▶ Economia da atenção: likes, feeds.
- ▶ APIs abertas, mashups, SaaS, DevOps, GitHub.
- ▶ **Todo mundo virou produtor de conteúdo**

WEB 2.0 – A WEB SOCIAL E INTERATIVA (~2004 – HOJE)

Exemplos icônicos:

- ▶ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram.
- ▶ Wikipedia.
- ▶ Flickr, Blogger, WordPress.

WEB 3.0 – A WEB SEMÂNTICA E DESCENTRALIZADA (CONCEITO EMERGENTE)

- ▶ Dados compreendidos por máquinas (semântica).
- ▶ Blockchains e descentralização.
- ▶ Identidade digital autônoma, tokens, smart contracts.
- ▶ Aplicativos descentralizados (dApps).
- ▶ **Sinônimo de tudo que envolve blockchain, NFTs, etc.**

WEB 3.0 – A WEB SEMÂNTICA E DESCENTRALIZADA (CONCEITO EMERGENTE)

Exemplos icônicos:

- ▶ Ethereum, Bitcoin.
- ▶ OpenSea (NFTs).

WEB 4.0 – A WEB UBÍQUA E INTEGRADA COM A IA (FUTURO)

- ▶ Convergência total entre homem, máquina e ambiente.
- ▶ Assistentes pessoais inteligentes.
- ▶ Integração com IoT e realidade aumentada.
- ▶ Interfaces naturais (voz, gestos, pensamento?).
- ▶ Tomada de decisão automatizada com base em contexto.
- ▶ **Seu carro, seu relógio e sua geladeira sabem mais sobre você do que seu psicólogo...**

WEB 4.0 – A WEB UBÍQUA E INTEGRADA COM A IA (FUTURO)

Exemplos (futuro):

- ▶ Carros autônomos (Tesla, Waymo).
- ▶ Assistentes pessoais inteligentes (Jarvis vibes).

História do desenvolvimento de software

Introdução

Linha do Tempo da Programação

E a Internet?

Impactos no desenvolvimento

O Programador do futuro

IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO

- ▶ Infraestrutura on-demand.
- ▶ Cultura open-source.
- ▶ Colaboração assíncrona.
- ▶ Documentação viva.
- ▶ Comunidades globais.

História do desenvolvimento de software

Introdução

Linha do Tempo da Programação

E a Internet?

Impactos no desenvolvimento

O Programador do futuro

O PROGRAMADOR DO FUTURO

Como vai ser o ambiente de programação do futuro?

O PROGRAMADOR DO FUTURO

Como vai ser o ambiente de programação do futuro?

- ▶ A IA vai substituir programadores?

O PROGRAMADOR DO FUTURO

Como vai ser o ambiente de programação do futuro?

- ▶ A IA vai substituir programadores?
- ▶ Programar vai ser como pilotar um avião com IA: comando e supervisão?

O PROGRAMADOR DO FUTURO

Como vai ser o ambiente de programação do futuro?

- ▶ A IA vai substituir programadores?
- ▶ Programar vai ser como pilotar um avião com IA: comando e supervisão?
- ▶ Se tudo é software, todo mundo precisa programar?

CURIOSIDADES

<https://www.computerhistory.org/timeline/>

Este documento está licenciado sob a Licença Atribuição-NãoComercial-Compartilhalgual 4.0 Internacional Creative Commons. Para visualizar uma cópia desta licença, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> ou mande uma carta para Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

